CONTENTS

	Page
Acknowledgement	**d**
Abstract in Thai	**e**
Abstract in English	**g**
List of Tables	**n**
List of Figures	**p**
List of Abbreviations	**r**
Statement of Originality in English	**s**
Statement of Originality in Thai	**t**
Chapter 1.Introduction	**1**
1.1 Background and Significant of the Research	1
1.2 Problems with SMEs	10
1.3 Hypothesis and Assumptions	14
1.4 Research Objectives	14
1.5 Research Questions	14
1.6 Definition of Terms Used in this Thesis	15
1.7 Benefits from Research	16
1.8 Organization of Thesis	16
Chapter 2. Literature Review	**17**
2.1 Overview and Importance of SMEs	17
2.1.1 European Union (EU)'s policies promoting SMEs	17
2.1.2 The new EU policy on SMEs	21
2.1.3 Germany	24
2.1.3.1 Definition of SMEs in Germany	24
2.1.3.2 SMEs structure in Germany	25
2.1.3.3 Mechanisms to promote SMEs	25
2.1.3.4 Challenges	26
2.1.3.5 Crucial tasks of the governmental sector	26

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

CONTENTS (Continued)

	Page
2.1.4 France	27
2.1.4.1 Overview of SMEs in France	27
2.1.4.2 Policies and measures to promote SMEs in France	27
2.1.5 Australia	30
2.1.5.1 Overview of SMEs in Australia	30
2.1.5.2 Measures to enhance the efficiency of state enterprises	34
2.1.5.3 Measures to support the exports of Small-Sized Enterprises	34
2.1.5.4 Measures to promote business startup	35
2.1.6 Japan	36
2.1.6.1 Overview of SMEs in Japan	36
2.1.6.2 Policies and measures to promote SMEs of Japan	37
2.1.7 China	42
2.1.7.1 The role of SMEs in China	42
2.1.7.2 Types of SMEs in China	42
2.1.7.3 Problems of SMEs in China	43
2.1.7.4 Measures to develop SMEs in China	44
2.1.8 Policies instituted to promote SMEs in ASEAN	45
2.1.8.1 Analysis of the environments and potential of enterprises in each country in ASEAN	47
2.1.8.1.1 Thailand	47
2.1.8.1.2 Singapore	47
2.1.8.1.3 Malaysia	52
2.1.8.1.4 The Philippines	54
2.1.8.1.5 Indonesia	54
2.1.8.1.6 Brunei	54
2.1.8.1.7 Vietnam	55
2.1.8.1.8 Myanmar	60

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

CONTENTS (Continued)

	Page
2.1.8.1.1 Laos	60
2.1.8.1.2 Cambodia	60
2.1.9 Established and closing enterprises	61
2.2 SMEs Literature Review	62
2.3 Financial Management	65
2.3.1 Financial & Managerial Accounting	66
2.4 Knowledge Management	67
2.4.1 CommonKADS	68
2.4.2. Mental Model	69
2.4.3. Left Hand Column	71
2.4.4 Ladder of Inference	71
2.4.5 Balance Inquiry and Advocacy	74
2.5 Theories of Behavior Change	74
2.6 Cloud Computing	76
2.7 Relationship between mental model used by ladder of inference, theories behavior change and cloud computing architecture	88
Chapter 3 Research Methodology	**90**
3.1.Population and Sampling	90
3.2.Instruments	91
3.3. Data Collection	92
3.4.Methodology towards Solution	93
3.5.Analysis and Interpretation	94
Chapter 4 Experimental Results	96
4.1 Investigation and analysis of the difficulties of SMEs, especially from the financial perspective	96
4.1.1 Model of the investigation of the difficulties faced by SMEs, especially from the financial perspective	96

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

CONTENTS (Continued)

	Page
4.1.1.1 Results of the investigation of the difficulties faced by SMEs, especially from the financial perspective	99
4.1.2 Model of the analysis of the difficulties faced by SMEs, especially from the financial perspective	101
4.1.2.1 Results of the analysis of the difficulties faced by SMEs, especially from the financial perspective	103
4.2 Exploration and proposal an alternative knowledge management-based solution for SMEs to solve the financial perspective	110
4.2.1 Model of the Exploration an alternative knowledge management-based solution for SMEs to solve the financial perspective	110
4.2.1.1 Result of the Exploration an alternative knowledge management-based solution for SMEs to solve the financial perspective	111
4.2.2 Model of the proposal an alternative knowledge management-based solution for SMEs to solve the financial perspective	131
4.2.2.1 Result of the proposal an alternative knowledge management-based solution for SMEs to solve the financial perspective	134
Chapter 5 Conclusion and Discussion	**155**
5.1.Conclusion	155
5.2.Discussion	158
5.3.Recommendation	166
5.3.1 Recommendation from this study	166
5.3.2 Further research recommendation	167
Reference	**168**
Appendix	**178**
Appendix A	179
Appendix B	181

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2560 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

CONTENTS (Continued)

	Page
Appendix C	186
Appendix D	189
Appendix E	194
Appendix F	198
Curriculum Vitae	**200**

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

LIST OF TABLES

		Page
Table 2.1	Survival rate of newly established enterprises in Norway	61
Table 3.1	5-point rating scale	65
Table 4.1	Financial ladder of inferences and its components	105
Table 4.2	The effective financial ladder of inference for revenue-expense documents (cash flow)	106
Table 4.3	The effective financial ladder of inference for income statement	107
Table 4.4	The effective financial ladder of inference for balance sheet	108
Table 4.5	Categories of SEs	111
Table 4.6	The SEs that use the financial software/program for their enterprises	111
Table 4.7	Types of financial information used by SEs.	112
Table 4.8	Attitudes of importance of financial information by SEs.	113
Table 4.9	Analysis of financial ladder of inference for revenue-expense (did not keep records of money transfers)	115
Table 4.10	Analysis of financial ladder of inference for revenue-expense (kept records of money transfers)	116
Table 4.11	Analysis of financial ladder of inference for income statement	119
Table 4.12	Analysis of financial ladder of inference for balance sheet	121
Table 4.13	Analysis of financial statement prospects of SEs according to ladder of inference	124
Table 4.14	Checking of financial information from the revenue-expense statements	126
Table 4.15	Checking of financial information from the income statement	127
Table 4.16	Checking of financial information from the balance sheet	128
Table 4.17	The list of from government sector, private sector and financial institutions for SEs	129
Table 4.18	Comparison between the ladder of inference and key elements based on theories of behavior change regarding the revenue-expenses	135

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

LIST OF TABLES (Continued)

		Page
Table 4.19	Comparison between strategies for behavior change and the model used for creating cloud computing architecture	136
Table 4.20	Suitable Contents of each type of financial documents	138
Table 4.21	The platform and the contents required for the revenues-expenses statement in the financial ladder of inference	141
Table 4.22	The platform and the contents required for the income statement in the financial ladder of inference	142
Table 4.23	The platform and the contents required for the balance sheet in the financial ladder of inference	142
Table 4.24	Illustrated behaviors of SEs entrepreneurs when dealing financial data when the model of cloud computing finance was presented	149
Table 4.25	5-point rating scale for behavior changing	150

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

LIST OF FIGURES

		Page
Figure 1.1	Closure of SMEs from 2010 – 2013	3
Figure 2.1	The relationship between economic event, accounting process and decision makers.	66
Figure 2.2	Practices, principles and essences of mental model	69
Figure 2.3	Ladder of inference	71
Figure 2.4	Balance inquiry and advocacy	74
Figure 2.5	Illustrated key element, definition and strategies for behavior change	75
Figure 3.1	Shows a sample group used in data collect	91
Figure 3.2	Conceptual framework towards solution	94
Figure 4.1	Tools for analysis and change of mental model	97
Figure 4.2	Use of the ladder of inference as a tool to create financial model	99
Figure 4.3	Creating effective financial ladder of inferences	101
Figure 4.4	The synthesis of cloud computing architecture based on financial ladder of inferences	102
Figure 4.5	The first group for analysis	103
Figure 4.6	The second group for analysis	103
Figure 4.7	The third group for analysis	104
Figure 4.8	Strategies for behavior change that were used to develop cloud computing finance	110
Figure 4.9	The relationship and relevancy of case study 1, 2, and 3	144
Figure 4.10	Access to effective cloud computing finance.	144
Figure 4.11	The implementation of the cloud computing architecture for the revenues-expenses statement.	146
Figure 4.12	The implementation of the cloud computing architecture for the income statement	147
Figure 4.13	The implementation of the cloud computing architecture for the balance sheet	148

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:12:33 เวลาประเทศไทย

LIST OF FIGURES (Continued)

	Page
Figure 4.14 Behavioral changes of SEs entrepreneurs in terms of revenues-expenses	151
Figure 4.15 Behavioral changes of SEs entrepreneurs in terms of income statement	152
Figure 4.16 Exhibited the relationship between the cloud computing architecture and the accounting in decision making that affected SEs.	154

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

LIST OF ABBREVIATION

AEC	The ASEAN Economic Community
AFTA	ASEAN Free Trade Area
BNP	Business Networks Program
CRCs	Cooperative Research Centers Program
DIP	Department of Industry Promotion
EDP	Enterprise Development Programs
EFIC	Export Finance and Insurance Corporation
EMDG	Export Market Development Grants
EU	European Union
GATT	The General Agreement on Tariff and Trade
ICT	Information and communications technology
IIF	Innovation Investment Fund
KM	Knowledge Management
MBA	Master Degree in Business Administration
MFA	Ministry of Foreign Affairs
NEIS	New Enterprise Incentive Scheme
NSDC	The National Skill Development Corporation
OECD	The Organization for Economic Cooperation and Development
OSME	Office of Small and Medium Enterprise Promotion
PDF	Pooled Development Fund
REEF	Renewable Energy Equity Fund
SEs	Small Enterprises
SMEs	Small and medium-sized enterprises
SMIs	Small and Medium-Sized Industry
TCG	Thai Credit Guarantee Corporation
WTO	World Trade Organization

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 11:21:35 และหมดอายุ 17/11/2569

STATEMENT OF ORIGINALITY

1. Analysis and presentation of the relationship between perceptions of financial information and the development of mental model
2. A new financial system for small enterprises under cloud computing infrastructure, developed by mental model. Left hand column was used to create questionnaires that responded to the needs of the entrepreneurs of small enterprises in terms of finance. Ladder of inference was applied to analyze behaviors that affected financial mental model of the entrepreneurs. Appropriate theories of behavior change was implemented.
3. Creating effective financial ladder of inferences

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569

ข้อความแห่งการริเริ่ม

1. การวิเคราะห์และนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลทางการเงินกับการพัฒนารูปแบบทางความคิด
2. ระบบการเงินแบบใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กภายใต้ โครงสร้างพื้นฐานการคำนวณแบบคลาวด์ พัฒนาโดยใช้เครื่องมือรูปแบบทางความคิด โดยนำคอลัมน์ซ้ายมือมาใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ได้ความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีต่อข้อมูลทางการเงิน และนำลิ้นชักความรู้มาใช้วิเคราะห์ พฤติกรรม ที่ส่งผลต่อรูปแบบทางความคิดด้านการเงินของผู้ประกอบการ และนำ ทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
3. การสร้างต้นแบบลิ้นชักความรู้ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:21:35 และหมดอายุ 25/10/2569